

Filtrado EMA y Analítica Inferencial en AetherNet: de la Estadística Descriptiva (U1) a la Confiabilidad (U8) — TS4D3

Andrés Felipe Martínez Henao

Estadística TS4D3 – 3 créditos, 4 h/sem

Tecnología en Desarrollo de Software (5º sem) – Ing. Sistemas y Computación (6º sem)

Universidad Tecnológica de Pereira

F.martinez5@utp.edu.co

Proyecto AetherNet – Área 5

IDs EST-01..EST-11 – Roadmap/B backlog: docs/Estadística/

Notebook canónico: docs/Estadística/notebook/EMA_Estadística.ipynb

Abstract—Este artículo mapea el programa oficial TS4D3 (U1 descriptiva – U8 confiabilidad, texto Mendenhall & Sincich) contra su aplicación en AetherNet, cuyo núcleo es el filtrado de telemetría ultrasónica. El filtro EMA $S_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)S_{t-1}$ con $\alpha = 0.2$ (HU-03, RNF-2.1, KPI >85% reducción de ruido) se implementa tanto en Python (`stats/ema_filter.py:15`, clase `EMAFilter`, `MultiSensorEMA`, `calculate_noise_reduction`) como en firmware embebido (`rover-uno.ino:259`, 100 Hz, `init lazy`). La validación offline combina simulación gaussiana ($\sigma = 8$ cm) y 36.5k filas externas (`water_level_turbidity` 31.5k CC BY-SA 4.0 + `gesture` 5k CC0) con descriptivos, Welch *t*-Student y ANOVA en `stats/water_turbidity_analysis.py` (364 líneas) y PNGs `water_us_vs_true.png/water_ir_by_angle.png`. Se formalizan Bernoulli para accesos, Normal para ruido, y teoría de confiabilidad serie + fail-safe RF 500 ms (RF-3.3/HU-04) con checksum. Al 2026-09-11: EST-01 prototipo offline Done, EST-02 EMA rover Done Sprint 3, EST-05/06 adelanto 36.5k Done, pendiente EST-03 KY-037 y *t*-Student final con latencias RF vs Wi-Fi reales (EST-09/10).

Index Terms—EMA $\alpha = 0.2$, reducción de ruido >85%, Welch *t*-Student, ANOVA, Bernoulli, confiabilidad serie, HC-SR04, SciPy, Pandas

I. INTRODUCCIÓN: TS4D3 Y EL PROYECTO INTEGRADOR

El PDF `docs/Estadística/2344_TS4D3 Estadística.pdf` estructura la asignatura en 8 unidades (Tab. I). AetherNet usa la estadística en dos planos: (i) *tiempo real* – filtrado EMA embebido que decide evasión autónoma; (ii) *offline* – descriptiva e inferencia sobre histórico PostgreSQL + validación externa. RNF-2.1/RNF-2.2 y HU-03 son los anclajes formales; el KPI PRD >85% es la métrica de éxito.

Table I

PROGRAMA TS4D3 (FUENTE: DOCS/ESTADISTICA/ESTADISTICA.MD §1)

U	Tema
U1	Descriptiva: organización, tendencia central, dispersión, momentos
U2	Probabilidad: enumeración, espacio muestral, axiomática
U3	Condicional e independencia: Bayes, independientes
U4	V.A. discretas: esperanza, varianza, FGM
U5	Distribuciones discretas (Bernoulli..Pascal)
U6	V.A. continuas: discriminación, momentos
U7	Continuas: Uniforme, Exponencial, Poisson, Normal
U8	Confiabilidad: ley normal/exponencial/Weibull, sistemas

II. MAPEO U1–U8 → PROYECTO

A. U1 Descriptiva → KPI de dispersión

La reducción de ruido se define como razón de varianzas:

$$\text{noise_reduction_pct} = \left(1 - \frac{\text{MSE}_f}{\text{MSE}_r}\right) \times 100, \quad \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum (Y_i - Y_i^{\text{true}})^2 \quad (1)$$

MSE es momento central de 2º orden del error. Implementado en `ema_filter.py:99-123` con retorno booleano `meets_kpi`. Organización de datos: tabla `SensorEvent(value, filtered_value, timestamp)` (`backend/app/models.py`). EST-06 (Pandas `describe`, `outliers >3σ`, crudo vs filtrado) está adelantado con 36.5k filas externas (`water_turbidity_analysis.py:descriptive_by_group`).

B. U2–U4 Probabilidad y V.A. → EMA como esperanza condicional

El EMA es $\mathbb{E}[S_t \mid S_{t-1}]$: el suavizado de hoy condiciona al estado previo (proceso estocástico recursivo). Ruido modelado como V.A. gaussiana para validación offline: `simulate_noisy_signal` con `random.gauss(0, σ)` ($\sigma = 8$ cm para HC-SR04). U3 Bayes sin aplicación formal: la fusión ultrasónico+IR del

rover (rover-uno/src/rover.ino:315-358) es combinación de evidencia sin formalismo bayesiano (brecha documentada).

C. U5-U7 Distribuciones

Bernoulli: cada intento PIN es ensayo con `AccessEvent.success` BOOLEAN y $\hat{p}$ de fallos. Normal: supuesto de simulación EMA. Continua U6: distancia HC-SR04 (0-200 cm) como V.A. que alimenta decisión discreta esquivar/no. Exponencial/Poisson: tiempos entre intrusiones con timestamp $\rightarrow$ modelable como Poisson (extensión EST-06/07 registrada, no formalizada).

D. U8 Confiabilidad $\rightarrow$ Fail-safe

Cadena App $\rightarrow$ ESP32 $\rightarrow$ RF $\rightarrow$ UNO es sistema serie: falla un eslabón $\Rightarrow$ falla sistema. Ley exponencial (tasa constante, sin memoria) justifica timeout 500 ms: si no llega paquete válido en `FAILSAFE_TIMEOUT_MS`, `checkFailsafe()` corta PWM (rover.ino:63, 209-218, HU-04/RF-3.3). Checksum aritmético (`verifyChecksum`:372-379) descarta trama corrupta y no resetea el timer.

III. MÉTODO: EMA DUAL Y VALIDACIÓN

A. Prototipo Python (EST-01)

`EMAFilter`($\alpha=0.2$) valida $\alpha \in (0,1]$, `MultiSensorEMA` gestiona N sensores, `simulate_noisy_signal` + `calculate_noise_reduction` + demo reproducible (:126-161). Tests en `stats/tests/test_ema_filter.py` (CI verde). Trade-off α : pequeño $\Rightarrow$ más suavizado + más retardo; $\alpha = 0.2$ fijado por HU-03. Barrido formal EST-08 ($\alpha \in \{0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8\}$ Monte Carlo 100 $\times$) entrega tabla reducción% vs retardo y falsos obstáculos (`stats/experiments/alpha_sweep.py` $\rightarrow$ `alpha_sweep.json` + PNG).

B. Embebido C++ (EST-02)

Misma fórmula en rover-uno.ino:259 a 100 Hz:

$$S_t = 0.2 Y_t + 0.8 S_{t-1} \quad (2)$$

con `ultrasonicInitialized` lazy y descarte fuera de rango; `ultrasonicEma` decide `executeAutoMode` (umbrales 30/15 cm). Validado en banco firmware/test-ema-uno y pista blanca pot mitad 3 mm (e821700: US_raw 6-33 cm, EMA 6-32 cm, T4 7.3k).

C. Datasets y pipeline inferencial

36.5k filas: `water-level_turbidity-*.csv` (low/medium/high) 31.5k CC BY-SA 4.0 + `gesture_dataset.csv` 5k CC0 (`stats/Dataset/README.md`, es-pejo `docs/Estadistica/Datasets/`). Script `water_turbidity_analysis.py` (364 líneas): descriptivos +

`scipy.stats.ttest_ind(equal_var=False)` (Welch) + ANOVA `us_value` vs `water_level` por turbidez/ángulo; reporte `water_turbidity_report.json` + PNGs 87k/45k. Notebook canónico `EMA_Estadistica.ipynb` §7c (6. barrido α Monte Carlo 100 $\times$). Este adelanto valida EST-05/06 sin esperar latencias reales RF/Wi-Fi (EST-09).

IV. RESULTADOS

A. KPI y telemetría

EMA embebido supera >85% en bench 531 muestras (a051dd4) y en pista real mantiene estabilidad sin falsos obstáculos; telemetría `T-telemetry_invertida` 89 publica `ultrasonic` 0-95 cm + `ir_left/right` + `rf_rssi` -70.

B. Validación externa 36.5k

Welch y ANOVA significativos por turbidez (`us_value` degrade con turbidez alta, IR por ángulo) – ver `water_turbidity_report.json` y PNGs en `docs/fritzing/`. Shapiro-Wilk + Levene previos a Welch; si normalidad falla, Mann-Whitney U como respaldo (EST-05 especifica reportar ambos).

C. Estado backlog EST

EST-01 Done, EST-02 rover Done Sprint 3, EST-08/09/10 diseñados (EST-08 barrido α , EST-09 instrumentación latencias 50 $\times$ RF/Wi-Fi en `latency_rf.csv/latency_wifi.csv`, EST-10 `db_extract.py` SQLAlchemy $\rightarrow$ Pandas), EST-03 KY-037 + EST-05 final + EST-07 informe pendientes Sprint 4.

V. DISCUSIÓN Y LIMITACIONES

La prueba t-Student formal no aparece en el PDF TS4D3 (cubre hasta confiabilidad); se hereda del entregable integrador como RNF-2.2, por lo que se exige verificar supuestos (normalidad, varianzas) y reportar IC95% + d de Cohen, no solo $p < 0.05$. El ruido del KY-037 no es gaussiano simétrico (AC sobre baseline); EST-11 exige captura 60 s y decidir transformación (valor absoluto de desviación) antes de replicar EMA. Limitación instrumental: sin timestamps de latencia RF/Wi-Fi reales hasta coordinar con DevOps (gateway imprime deltas, script captura 50 muestras/protocolo).

VI. CONCLUSIONES

La estadística atraviesa AetherNet de punta a punta: (i) descriptiva como métrica de calidad del filtro, (ii) probabilidad como modelo de ruido y esperanza condicional, (iii) distribuciones como tipificación de eventos, (iv) confiabilidad como diseño fail-safe. El doble carril Python $\leftrightarrow$ firmware demuestra portabilidad del concepto y trazabilidad KPI $\rightarrow$ código $\rightarrow$ test.

REFERENCES

- [1] UTP, Programa TS4D3 Estadística, docs/Estadistica/2344_TS4D3.pdf.
- [2] AetherNet, Documentación Académica Estadística, docs/Estadistica/estadistica.md.
- [3] AetherNet, Roadmap Estadística, docs/Estadistica/roadmap-estadistica.md.
- [4] AetherNet, Backlog Estadística EST-01..11, docs/Estadistica/backlog-estadistica.md.
- [5] AetherNet, stats/ema_filter.py ($\alpha=0.2$, KPI).
- [6] AetherNet, stats/water_turbidity_analysis.py + water_turbidity_report.json (36.5k).
- [7] AetherNet, docs/Estadistica/notebook/EMA_Estadistica.ipynb.
- [8] AetherNet, firmware/rover-uno/rover-uno.ino:259 (EMA) y :63 fail-safe.
- [9] AetherNet, PRD §5 KPI >85%, docs/prd.md.
- [10] Mendenhall & Sincich, Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias (texto guía TS4D3).